



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Ayudantía 4

Fecha: 15/09/2023

Profesor Emil Namur

Ayudante: Vicente Muñoz (vmunozgarachena@uc.cl)

Resumen

0.1. Impuestos

- Ayudan a corregir fallas de mercado, pagar bienes públicos, entre otras cosas.
- Desincentivan la actividad del mercado.
- **Incidencia del impuesto:** Establece cuál es la distribución de la carga entre productores y consumidores. Será mayor sobre el lado que sea menos elástico.
- Es la diferencia entre lo que pagan los consumidores y lo que perciben los productores
- $I = P_D - P_O$

0.2. Subsidio

- Incentivan la actividad del mercado.
- Significan un gasto para el Estado.
- Es la diferencia entre lo que perciben los productores y lo que pagan los consumidores.
- $S = P_O - P_D$

0.3. Bienestar económico

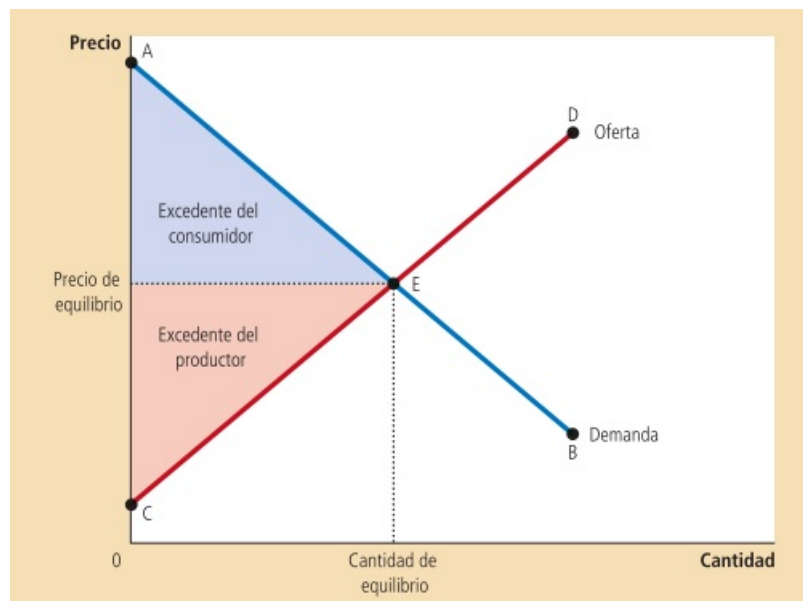
- **Economía del bienestar:** es el estudio de cómo la distribución de los recursos entre los individuos afecta al bienestar de la sociedad
- Se mide según la eficiencia de mercado

0.3.1. Excedente del consumidor

- Diferencia entre disposición a pagar por un bien y lo que realmente pagan
- Mide el beneficio económico que los consumidores perciben de un bien

0.3.2. Excedente del productor

- Diferencia entre lo que recibe el productor por un bien y el costo de producción de este
- Mide el beneficio de los vendedores del mercado



0.3.3. Eficiencia de mercado

- Mercado es eficiente cuando se maximiza el Excedente total
- $ET = EP + EC$

Pregunta 1: Comente

- a) ¿En los mercados de qué tipo de oferta y demanda le recomendaría al gobierno establecer un impuesto si quisiera distorsionar lo menos posible el resultado del mercado?

Respuesta: Mercados donde la oferta y la demanda sea inelástica, ya que ahí se generará una menor variación de la cantidad transada.

- b) En el mercado de Super 8, la elasticidad de precio de la demanda es de -2, mientras que la elasticidad de precio de la oferta es de 1.2. ¿Quién se llevará una mayor carga del impuesto

Respuesta: Al ser más inelástica la oferta, esta se llevará una mayor carga del impuesto.

- c) ¿En los mercados de qué productos el Estado se verá más incentivando a implementar un subsidio? ¿En cuáles no?

Respuesta: En mercados donde se generan externalidades positivas por el consumo, o sea, que la sociedad se ve beneficiada con un mayor consumo del bien. Un ejemplo de esto sería la educación.

Pregunta 2: Impuesto y subsidio

Como fue anunciado durante la semana, las fondas del Parque O'Higgins subirán el precio de varios productos, entre los que se encuentran los anticuchos, las empanadas, los choripanes o los terremotos. Ante estos cambios en la oferta de los productos, quiere analizar cómo se verá afectado el mercado de las empanadas. Usted sabe que la oferta está dada por $P = \frac{Q_O}{2} + 500$ y la demanda está dada por $Q_D = 8000 - \frac{P}{4}$

- a) Calcule el equilibrio de mercado

Respuesta:

Los precios de la oferta y demanda en función de la cantidad transada Q serán los siguientes:

$$\begin{aligned}P_O &= \frac{Q}{2} + 500 \\P_D &= 32000 - 4Q\end{aligned}$$

En el equilibrio se igualan ambos precios para obtener el Q de equilibrio

$$\begin{aligned}32000 - 4Q &= \frac{Q}{2} + 500 \\31500 &= \frac{9Q}{2} \\Q^* &= 7000\end{aligned}$$

Reemplazamos el valor de Q^* en cualquiera de las ecuaciones para obtener el precio en el equilibrio.

$$P^* = 4000$$

- b) Viendo que los precios subirán, el gobierno quiere aprovechar la oportunidad de recolectar un poco de plata, por lo que le impondrán un impuesto de \$1000 a las empanadas. Encuentre el nuevo equilibrio. **Respuesta:**

Ahora, en vez de igualar ambos precios, la diferencia entre el precio pagado por el consumidor y el percibido por el productor debe ser igual al subsidio.

$$\begin{aligned}P_D - P_O &= 1000 \\(32000 - 4Q) - \left(\frac{Q}{2} + 500\right) &= 1000 \\30500 &= \frac{9Q}{2} \\Q^* &= 6778\end{aligned}$$

Este valor se reemplaza en ambas ecuaciones ya que el precio será distinto para cada uno.

$$P_O = 3889$$

$$P_D = 4889$$

- c) ¿Quién se lleva la mayor carga del impuesto?

Respuesta: El precio pasa de \$4000 para los consumidores a \$4889, lo que implica una diferencia de \$889, mientras que para los productores fue de solo \$111 la diferencia. Por lo tanto, el consumidor es el que se lleva la mayor carga.

- d) En un universo paralelo, cuando anunciaron el aumento de los precios el gobierno se sintió muy apenado al ver la tristeza de la gente, por lo que decidieron dar un subsidio de \$1500 por unidad. Encuentre el nuevo equilibrio.

Respuesta: En este caso, se ve la diferencia del precio de oferta con el de demanda, y este es el que se iguala a \$1500

$$\begin{aligned} P_O - P_D &= 1500 \\ \left(\frac{Q}{2} + 500\right) - (32000 - 4Q) &= 1500 \\ \frac{9Q}{2} &= 33000 \\ Q^* &= 7333 \end{aligned}$$

Reemplazando este valor en las ecuaciones se obtiene:

$$P_O = 4167$$

$$P_D = 2667$$

- e) ¿Quién se ve más beneficiado con el subsidio?

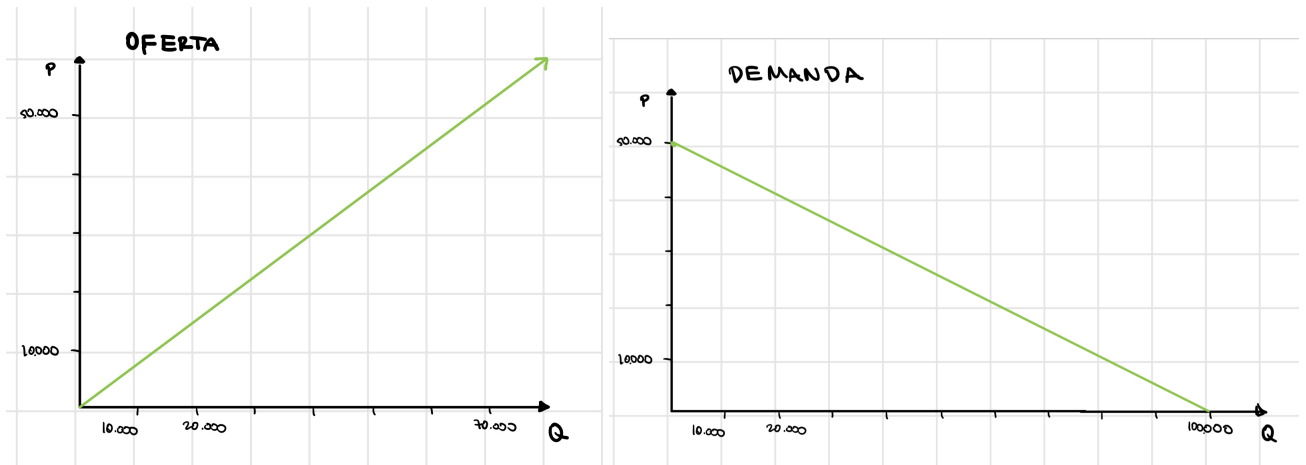
Respuesta: En este caso, el que ve una más variación del precio también es la demanda, por lo que los consumidores son los que se verán más beneficiados

Pregunta 3: Bienestar económico

Tras el increíble partido(?) que jugó Chile el otro día con Colombia, usted no puede esperar para ver el partido contra Perú, aunque no solo quiere verlo desde su casa, sino que quiere ir al estadio. Sabe que la oferta de entradas está dada por $3Q_O = 4P$, mientras que la demanda es $Q_D = 100000 - 2P$. Tiene \$32000 que pueden ser destinados a comprar una entrada.

- a) Grafique ambas curvas y encuentre el equilibrio del mercado. ¿Le alcanza para ir al estadio?

Respuesta: Las curvas de la oferta y demanda serán las siguientes



Para encontrar el equilibrio escribimos ambas ecuaciones en función de la cantidad para posteriormente igualarlas y encontrar el precio de equilibrio

$$\begin{aligned}
 Q_O &= \frac{4P}{3} \\
 Q_D &= 100000 - 2P \\
 \frac{4P}{3} &= 100000 - 2P \\
 \frac{10P}{3} &= 100000 \\
 P^* &= 30000
 \end{aligned}$$

Por lo tanto la cantidad de equilibrio será

$$Q^* = 40000$$

- b) Encuentre el excedente del productor y el del consumidor

Respuesta: El cálculo de los excedentes lo hacemos mediante el método de las integrales. Para el excedente del productor, la función que va por arriba es la de $P = 30000$, mientras la de abajo es $P = \frac{3Q}{4}$, y el rango de integración es entre 0 y 40000, que es la cantidad de equilibrio. El cálculo de esta sería de la siguiente forma:

$$EP = \int_0^{40000} 30000 - \frac{3Q}{4} dq = 30000Q - \frac{3Q^2}{8} \Big|_0^{40000} = 600000000 \quad (1)$$

Para el cálculo del excedente del consumidor, la función que va por arriba es $P = 50000 - \frac{Q}{2}$ y la de abajo es de $P = 30000$. Entonces la integral queda de la siguiente forma:

$$EC = \int_0^{40000} 50000 - \frac{Q}{2} - 30000 dq = \int_0^{40000} 20000 - \frac{Q}{2} dq = 20000Q - \frac{Q^2}{4} \Big|_0^{40000} = 400000000 \quad (2)$$

c) Calcule el bienestar económico

Respuesta: El bienestar económico será la suma de ambos excedentes, por lo que el cálculo será de la siguiente forma:

$$EC + EP = 400,000,000 + 600,000,000 = 1,000,000,000$$

d) Ahora el gobierno implementa un impuesto de \$10000, ¿De cuánto será la recaudación fiscal? ¿Le sigue alcanzando para ir al estadio?

Respuesta: Primero, se debe calcular el nuevo equilibrio de mercado.

$$\begin{aligned} P_D - P_O &= 10000 \\ (50000 - \frac{Q}{2}) - \frac{3Q}{4} &= 10000 \\ 40000 &= \frac{5Q}{4} \\ Q^* &= 32000 \end{aligned}$$

Y por lo tanto los precios serán de:

$$\begin{aligned} P_O &= 24000 \\ P_D &= 34000 \end{aligned}$$

La recaudación fiscal será igual al impuesto por la cantidad de unidades transadas.

$$\text{Recaudación} = 1000 \cdot 32000 = 320,000,000$$

e) Calcule el nuevo bienestar económico.

Respuesta: A diferencia de lo calculado en c), el bienestar económico también incluirá la recaudación fiscal, aunque los excedentes habrán variados por la aplicación del impuesto. En el excedente del productor la función superior ahora es $P = 24000$, mientras que la inferior sigue siendo la misma. Los límites de integración pasaron a ser 0 y 32000, esto se debe a la variación en la cantidad transada. El cálculo quedaría de la siguiente forma

$$EP = \int_0^{32000} 24000 - \frac{3Q}{4} dq = 24000Q - \frac{3Q^2}{8} \Big|_0^{32000} = 384000000 \quad (3)$$

Por el lado del excedente del consumidor, no cambiaría la función superior, pero si la inferior, que ahora sería de $P = 34000$. El cálculo sería el siguiente:

$$EC = \int_0^{32000} 50000 - \frac{Q}{2} - 34000 dq = \int_0^{32000} 16000 - \frac{Q}{2} dq = 16000Q - \frac{Q^2}{4} \Big|_0^{32000} = 256000000 \quad (4)$$

Finalmente, ahora que tenemos los excedentes, se puede calcular el bienestar económico.

$$BS = EC + EP + RF = 960,000,000$$

Por lo tanto, podemos ver que el impuesto generó que se pierdan \$40.000.000 de bienestar económico